

耗散函数Φ定义

从连续介质力学的能量守恒（热力学第一定律）与机械能守恒（动能定理）之间的能量再分配关系出发定义耗散函数，并结合热力学第二定律（熵增原理）来赋予其物理本质。

1. 机械功率的分解

对于粘性应力张量 $\boldsymbol{\tau}$ （对称张量）和速度梯度 $\nabla \mathbf{u}$ ，首先考虑粘性应力对单位体积流体所做的**总机械功率**。这个功率来源于表面力，其通量形式为 $\nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u})$ 。

作用在某个外法向为 $\mathbf{n}$ 的微小面元 $d\mathbf{S}$ 上的牵引力（面力） $d\mathbf{F} = \boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n} dS$ ，移动速度为 $\mathbf{u}$ 。因此该面元上表面力提供的机械功率为：

$$dW = (d\mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} = (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{u} dS$$

对控制体的边界表面 ∂V 积分，得到总表面力功率：

$$W_{\text{surf}} = \oint_{\partial V} (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}) \cdot \mathbf{u} dS = \oint_{\partial V} \tau_{ij} n_j u_i dS = \int_V \partial_j (\tau_{ij} u_i) dV = \int_V \partial_i (\tau_{ij} u_j) dV = \int_V \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u}) dV$$

根据张量分析中的莱布尼茨法则，将该通量项展开：

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u}) = \partial_i (\tau_{ij} u_j) = (\partial_i \tau_{ij}) u_j + \tau_{ij} (\partial_i u_j) = (\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}) \cdot \mathbf{u} + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$$

移项可得粘性力（体积力形式）的瞬时功率为：

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}) \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u}) - \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u} \tag{A}$$

物理含义：

- $(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau}) \cdot \mathbf{u}$ ：粘性力对流体微团做的**净功率**。
- $\nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u})$ ：粘性应力通过边界传递的**机械能通量**。
- $\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$ ：粘性应力在变形过程中消耗的**机械能转化率**。

2. 耗散函数Φ定义

下面出现的动量方程，能量方程等推导详见[简单流体的能量方程](#)。

将式 (A) 代入由动量方程点乘速度得到的动能方程 $\rho \frac{Dk}{Dt} = -\mathbf{u} \cdot \nabla p + \mathbf{u} \cdot (\nabla \cdot \boldsymbol{\tau})$ 中，可得：

$$\rho \frac{Dk}{Dt} = -\mathbf{u} \cdot \nabla p + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u}) - \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$$

由此可见，项 $-\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$ 出现在动能方程的右端，且符号为负。这意味着它代表**宏观有序动能的损失或耗散**。

将总能量方程

$$\rho \frac{D(E)}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} - \nabla \cdot (p\mathbf{u}) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{u})$$

减去上述动能方程，得到**内能方程**：

$$\rho \frac{De}{Dt} = -\nabla \cdot \mathbf{q} - p(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$$

对比可得：在动能方程中损失的 $-\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$ 恰恰以 $+\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}$ 的形式出现在内能方程中。

凡是宏观机械能转化为微观热运动能（内能）的部分，必须被定义为耗散函数。因此，定义：

$$\Phi := \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u} = \tau_{ij} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = \tau_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_i}$$

(B)

此定义不依赖于具体的流体本构模型，是连续介质力学中由能量守恒得出的普适结论。

3. 热力学第二定律（熵增原理）对耗散函数Φ正定性的约束

耗散函数的定义虽然来自能量守恒，但它的“耗散”之名必须由热力学第二定律赋予物理内涵。

熵方程（Clausius-Duhem 不等式）为：

$$\rho \frac{Ds}{Dt} + \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{q}}{T} \right) \geq 0$$

将内能方程代入熵方程并进行代数运算，可得到局部耗散不等式：

$$\frac{1}{T} (\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u}) + \frac{1}{T^2} \mathbf{q} \cdot \nabla T \geq 0$$

对于纯粹的粘性耗散（忽略热传导各向异性），热力学第二定律强制要求：

$$\Phi = \boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u} \geq 0$$

(C)

即耗散函数Φ是正定的。

牛顿流体本构下验证耗散函数Φ正定性

为了验证式 (B) 确实满足式 (C) 的正定性，代入牛顿流体的本构方程：

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu \mathbf{e} + \lambda (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I}, \quad \text{其中} \quad \mathbf{e} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T)$$

由于 $\boldsymbol{\tau}$ 和 $\mathbf{e}$ 对称， $\boldsymbol{\tau} : \nabla \mathbf{u} = \boldsymbol{\tau} : \mathbf{e}$ ，代入得：

$$\Phi = (2\mu \mathbf{e} + \lambda (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I}) : \mathbf{e}$$

展开并引入体积粘度 $\nu = \lambda + \frac{2}{3}\mu$ ，可将球形部分与偏斜部分分离：

$$\Phi = \left(2\mu \left(\mathbf{e} - \frac{1}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \right) + \nu (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \right) : \mathbf{e} = 2\mu \left(\mathbf{e} - \frac{1}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \right) : \left(\mathbf{e} - \frac{1}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} \right) + \nu (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} : \frac{1}{3} (\nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I} = 2\mu \mathbf{d} : \mathbf{d} + \nu (\nabla \cdot \mathbf{u})^2$$

其中 $\mathbf{d}$ 为偏斜应变率张量。只要 $\mu \geq 0$ 且 $\nu \geq 0$ （热力学稳定性条件），则恒有：

$$\Phi \geq 0$$

验证了将 Φ 定义为“粘性耗散”的合理性。